ASIGNATURA

Aplicaciones Distribuidas

Tarea 2

Función anónima y errores TCP
aplicables al backend

Alumno: Efrain Nieves Hernández

Grupo: 4TM3

Profesor: Sierra Romero Noe

Fecha: 9 de noviembre de 2026

TAREA 2

Función anónima y errores TCP aplicables al backend

1. ¿Qué es una función anónima?

Una **función anónima** (también llamada *lambda* o *función flecha*) es una función que se define sin nombre. Se escribe en el lugar donde se necesita, normalmente para pasarla como argumento a otra función, o para guardarla en una variable. Es útil para operaciones cortas y de un solo uso, como callbacks, manejadores de eventos o transformar listas.

Características

- No tiene identificador propio (aunque puede asignarse a una variable).
- Se define donde se usa, lo que hace el código más corto y legible.
- Se pasa como valor: puede recibirse como parámetro o devolverse desde otra función.
- Puede capturar variables de su entorno (closures).

Ejemplos

JavaScript (función flecha) y callback anónimo:

```
const numeros = [1, 2, 3, 4];
const dobles = numeros.map(n => n * 2);   // [2, 4, 6, 8]

app.get('/saludo', function (req, res) {   // función anónima como manejador
  res.send('Hola');
});
```

Python (lambda):

```
dobles = list(map(lambda n: n * 2, [1, 2, 3, 4]))   # [2, 4, 6, 8]
ordenado = sorted(usuarios, key=lambda u: u['edad'])
```

En el backend se usan mucho en *middlewares*, rutas, callbacks de bases de datos y promesas (`.then(res => ...)`).

2. Principales errores TCP que pueden ser aplicables al backend

Un servidor backend se comunica con clientes, bases de datos y otros servicios sobre TCP. Estos son los errores más comunes que aparecen en los logs y cómo tratarlos:

Error	Qué significa	Causas comunes	Solución
Connection refused (ECONNREFUSED)	El destino respondió con RST porque no hay ningún proceso escuchando en ese puerto.	Servicio caído, puerto o IP incorrectos, firewall.	Verificar que el servicio esté activo y el puerto correcto; reintentos con espera.

Error	Qué significa	Causas comunes	Solución
Connection reset by peer (ECONNRESET)	La otra parte cerró la conexión de golpe enviando RST.	Crash del servidor, proxy o balanceador que corta, timeouts de inactividad.	Reintentar con backoff, usar keep-alive y manejar el evento 'error' del socket.
Connection timed out (ETIMEDOUT)	No hubo respuesta en el tiempo límite (el SYN o los datos no llegan).	Red saturada, host inalcanzable, firewall que descarta paquetes.	Configurar timeouts razonables, revisar rutas y reglas de firewall.
Broken pipe (EPIPE)	Se intenta escribir en un socket que el otro extremo ya cerró.	Cliente que se desconecta antes de recibir la respuesta.	Detectar el cierre y evitar escribir; capturar la excepción.
Address already in use (EADDRINUSE)	El puerto que el servidor quiere abrir ya está ocupado.	Instancia anterior aún corriendo, puerto en TIME_WAIT.	Liberar el proceso, cambiar puerto o usar SO_REUSEADDR.
Too many open files (EMFILE)	Se agotó el límite de descriptores de archivo/sockets del proceso.	Conexiones que no se cierran (fugas), mucha concurrencia.	Cerrar sockets, usar pools de conexiones, subir ulimit.
Retransmisiones y pérdida de paquetes	TCP reenvía segmentos que no recibieron ACK, lo que aumenta la latencia.	Congestión o red inestable.	Monitorear la red, ajustar tamaños de ventana y revisar el enlace.
Agotamiento de puertos / exceso de TIME_WAIT	Demasiadas conexiones cortas dejan puertos efímeros ocupados.	Abrir una conexión nueva por cada petición.	Reutilizar conexiones (keep-alive, pools), ajustar parámetros del kernel.
SYN flood (ataque)	Muchos SYN sin completar el handshake llenan la cola de conexiones.	Ataque de denegación de servicio.	SYN cookies, límites de tasa, firewall o WAF.

Buenas prácticas en el backend

- Definir **timeouts** de conexión y de lectura en cada llamada externa.
- Aplicar **reintentos con backoff exponencial** solo en operaciones seguras (idempotentes).
- Usar **pools de conexiones** y **keep-alive** para no abrir un socket por petición.
- Manejar siempre los errores de socket para que no tumben el proceso.
- Registrar y monitorear los errores (logs, métricas) para detectar patrones a tiempo.